

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

MATH1006P微積分(二)實習0學分

課程描述

演練內容包含 L'Hospital's Rule，積分技巧，多變元函數的偏導數、雙變數函數的極大、極小，二重積分，疊積分，極座標的二重積分，多重積分的變數變換，無窮數列與級數，冪級數，泰勒級數，馬克勞林級數。

上課資訊

開課學期：112學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：1289

上課時間/地點：(四)07-08/資電102

授課時數：2

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊一乙

修習別(學分數)：必修(0)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
林佩君	(Mon)08-09 資電238,(Mon)11 資電238,(Thu)09 資電238	peiclin@o365.fcu.edu.tw	3749

教學助理

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
張軍耀		m1128521@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

- 1理解基本函數極限、連續、導數與積分之運算規則，及進階積分技巧，並使學生熟練運算技巧。
- 2理解數列與級數收斂發散的理論及函數的級數表示方式，並使學生能處理相關問題。
- 3理解多變數實數值函數之極限、連續、偏導數及重積分等定義，建立相關定理與運算規則，並使學生了解其幾何意義及熟練運算技巧。
- 4應用微積分理論及運算技巧處理相關幾何問題及極大極小值問題等，並為經濟學與物理學等跨領域學習作準備。

課程材料

教科書

課本：Thomas' Calculus Early Transcendentals (13thed.)

作者：George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass, Christopher Heil, Antonio Behn.

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

閱讀教材

課本：Thomas' Calculus Early Transcendentals (13thed.)

作者：George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass, Christopher Heil, Antonio Behn.

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動
1	Review Basic Integration Formulas; Integration by Parts	
2	Trigonometric Integrals; Trigonometric Substitutions	
3	Integration of Rational Functions by Partial Fractions, Indeterminate Forms and l' Hospital' s Rule	
4	Improper Integrals	
5	Sequences; Infinite Series; p-series	
6	The Ratio Test; Power Series; Taylor and Maclaurin Series	
7	Taylor and Maclaurin Series; Convergence of Taylor Series	
8	Convergence of Taylor Series	
9	04/16(二)統籌科目期中會考	
10	Functions of Several Variables	
11	Partial Derivatives; The Chain Rule	
12	Directional Derivatives and Gradient Vectors Tangent Planes and Differentials	
13	Extreme Values and Saddle Points	
14	Double and Iterated Integrals over Rectangles	
15	Double Integrals over General Regions; Area by Double Integration	
16	Double Integrals in Polar Form	
17	Substitutions in Multiple Integrals* (*彈性進度)	
18	06/17(一); 06/18(二)統籌科目期末會考	

評分規則說明

1.期中考試(統籌會考)30% 2.期末考試(統籌會考)30% 3.平時成績40% a) 實習課參與和表現：實習課出席、作業繳交、隨堂測驗、上台發表 b) 線上測驗：ilearn

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

學術誠信

- 1.準時出席上課, 不遲到早退.
- 2.上課時能專心聽講, 並製作筆記.
- 3.完成課程相關測驗或作業.
- 4.上課時不戴耳機 不使用手機

課堂規則

- 1.準時出席上課, 不遲到早退.
- 2.上課時能專心聽講, 並製作筆記.
- 3.完成課程相關測驗或作業.
- 4.上課時不戴耳機 不使用手機

課堂提醒

- 1.準時出席上課, 不遲到早退.
- 2.上課時能專心聽講, 並製作筆記.
- 3.完成課程相關測驗或作業.
- 4.上課時不戴耳機 不使用手機

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。	理解基本函數極限、連續、導數與積分之運算規則，及進階積分技巧，並使學生熟練運算技巧。	2	課堂授課	隨堂測驗、上課即時間與答、點名
B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。	理解數列與級數收斂發散的理論及函數的級數表示方式，並使學生能處理相關問題。	5	課堂授課	隨堂測驗、上課即時間與答、點名
B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。	理解多變數實數值函數之極限、連續、偏導數及重積分等定義，建立相關定理與運算規則，並使學生了解其幾何意義及熟練運算技巧。	2	課堂授課	隨堂測驗、上課即時間與答、點名
F認知專業與道德責任的能力。	應用微積分理論及運算技巧處理相關幾何問題及極大極小值問題等，並為經濟學與物理學等跨領域學習作準備。	3	課堂授課	課程問卷、隨堂測驗、線上測驗、點名